·指南与共识·

靶向高通量测序技术应用于感染性疾病专家共识

国家感染性疾病临床医学研究中心　深圳市医学会感染病专业委员会　深圳市医疗感染性疾病临床质量控制中心
通信作者：卢洪洲，深圳市第三人民医院 南方科技大学附属第二医院，深圳 518112，Email：luhongzhou@fudan. edu. cn

【摘要】 感染性疾病仍是全球重要的公共卫生威胁之一，及时准确的病原学检测对于感染性疾病的诊治至关重要。传统的病原体检测方法，如涂片镜检法、培养法、免疫学方法和分子生物学技术等，在临床检测中发挥着各自优势，但也存在不同的局限性。目前，靶向高通量测序技术（targeted next generation sequencing，tNGS）在感染性疾病病原体检测中显示出较大潜力。随着技术的不断进步和成本的进一步降低，tNGS预计将在感染性疾病的诊断和治疗中得到更广泛的应用。为保证tNGS在临床应用更加规范，提高tNGS技术应用于感染性疾病病原体诊断的质量，明确tNGS应用场景，有效实施质量管理，特组织领域内专家编写制订本共识，希望本共识有益于业界的良性互动，使该技术为临床抗感染诊治能力提升提供帮助。

【关键词】 靶向高通量测序；　感染性疾病；　诊断；　专家共识
基金项目：广东省高水平临床重点专科（深圳市配套经费）（SZGSP011）；深圳市医学研究专项资金（B2402042）
DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 001

Expert consensus on the application of targeted next-generation sequencing in infectious diseases

National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Infectious Diseases Professional Committee of Shenzhen Medical Association, Shenzhen Infectious Disease Quality Control Center
Corresponding author: Lu Hongzhou, the Third People's Hospital of Shenzhen, the Second Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518112, China, Email: luhongzhou@fudan. edu.cn

【**Abstract**】Infectious diseases remain one of the major threats to human health. Accurate and timely etiological diagnosis is essential for treatment of infectious diseases, while traditional methods of pathogen detection, such as smear microscopy, culture, immunology and molecular biology, have their own advantages and limitations. At present, the targeted next-generation sequencing (tNGS) shows great potential in the detection of pathogens, which is expected to be more widely used in clinic as an effective tool for the diagnosis and treatment of infectious diseases with the technical progress and cost reduction. In order to standardize clinical applicaiton and improve the diagnostic quality of tNGS in infectious diseases, as well as clarify the application scenarios and effectively implement quality management, relevant experts in the field were invited to develop this consensus. It is hoped that the consensus will benefit clinical and technical professionals in diagnosis and treatment of infectious diseases.

【**Key words**】 Targeted next-generation sequencing;　Infectious diseases;　Diagnosis;　Expert consensus
Fund programs:　Guangdong Provincial High-level Clinical Key Spcialties Program (Shenzhen, SZGSP011); Shenzhen Municipal Medical Research Fund (B2402042)
DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 001

引用格式：国家感染性疾病临床医学研究中心，深圳市医学会感染病专业委员会，深圳市医疗感染性疾病临床质量控制中心. 靶向高通量测序技术应用于感染性疾病专家共识[J]. 中华临床感染病杂志，2024，17(6)：401-412. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 06. 001.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

近年来，全球感染性疾病发病率虽有所下降，但仍是人类健康的主要威胁之一。在治疗感染性疾病的过程中，准确和及时的病原学诊断至关重要。目前，传统的病原体检测方法各有优势和局限性：(1)培养是部分病原体诊断的“金标准”，但是耗时长且阳性检出率低；(2)抗原抗体等免疫学方法检测速度快，但准确度有待提升；(3)聚合酶链反应(polymerase chain reaction，PCR)技术特异度和敏感度高，但是检测覆盖病原体有限[1-3]。Sanger测序技术在过去30年里已成为实验室的标准测序方法，鉴于其只能逐段测序，通量较小，测序速度慢，耗时长，因此开展大规模测序项目既昂贵又费力[4]。

高通量测序技术为病原体检测提供了新的可能性，能够并行处理数十万到数百万个DNA模板，实现千兆碱基(Gb)级别的通量，显著降低成本[5]。该技术在病原体检测方面的应用主要包括宏基因组二代测序(metagenomics next-generation sequencing，mNGS)和靶向高通量测序(targeted next-generation sequencing，tNGS)。前期研究和应用已经展现了mNGS在感染性疾病病原体快速诊断方面的优势，然而高成本、易受宿主核酸干扰等因素在一定程度上阻碍其在临床的广泛应用[6]。基于多重PCR扩增或探针靶向捕获的tNGS能够选择性地扩增或富集目标片段，同时检测样本中几十种至几百种病原体，这使得tNGS成为一种高效、经济且准确的病原体检测工具，见表1[7-8]。

目前，tNGS在感染性疾病病原体检测中显示出较大的潜力，可能成为一种更优的检测手段。随着技术的进步和成本的进一步降低，tNGS有望在临床上得到更广泛的应用。为了提高tNGS技术在感染性疾病病原体诊断中的质量，明确tNGS应用场景，有效实施质量管理，保证tNGS在临床应用中更加规范，国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳市医学会感染病专业委员会和深圳市医疗感染性疾病临床质量控制中心组织领域内专家制订本共识。本共识采用2011版牛津大学循证医学证据分级与推荐意见强度分级方法[9](表2)，对循证医学证据等级和推荐意见强度进行了评估，最终形成24条建议。希望本共识有益于业界的良性互动，使该技术为临床抗感染诊治能力提升提供帮助。

1　临床适应证

建议1：对于以下疑似下呼吸道感染的非重症患者，建议进行tNGS检测：(1)传统微生物检测尚未明确病原体；(2)经验性抗感染治疗2~3 d效果不佳；(3)高危人群包括儿童、老年人、孕妇、肥胖和存在基础疾病等(B2b)。

下呼吸道感染是常见且多发的感染性疾病，临床表现多样，是导致患者病情恶化乃至死亡的重要因素。下呼吸道感染的病原体类型复杂，如病毒、细菌、真菌、其他非典型病原体或混合感染等。急性下呼吸道感染如果未及时治疗，可能会导致更为严重的并发症。如流感病毒、新型冠状病毒感染等，大多数患者预后良好，但是老年人、年幼儿童、肥胖者、孕产妇和有慢性基础疾病等高危人群较易发展为重症病例，应当给予高度重视，尽早明确病因，给予对应的药物治疗，降低重症风险[10-11]。研究表明，相较于传统微生物检测方法，tNGS表现出优异的检测性能，显著提高了病原体的检出率，并且在识别其他非典型病原体和混合感染方面具有显著优势[12-15]。此外，tNGS在下呼吸道感染常见病

表1　tNGS与mNGS在不同病原体检测中的优缺点

测序方法	tNGS		mNGS
	探针捕获	多重PCR	
优点	(1)靶向选定的病原体和一些已知的抗性基因/突变，敏感度和特异度较高； (2)减少或消除不必要的人类基因组序列扩增； (3)探针增补相对容易，靶标拓展性较高	(1)靶向选定的病原体和一些已知的抗性基因/突变，敏感度和特异度较高； (2)减少或消除不必要的人类基因组序列扩增； (3)检测流程相对较短	(1)直接从患者标本中进行无偏性的病原体检测； (2)有助于诊断罕见的、不典型的和新发病原体； (3)信息分析全面，除了对物种信息挖掘，还能得到微生物群落重要基因信息等
缺点	(1)针对性富集，靶向病原谱外的微生物存在局限性； (2)样品制备中的文库制备富集步骤会增加污染风险	(1)靶标设计数量受限(几十到几百种)，针对性富集，病原谱外的微生物存在局限性； (2)样品制备中的目标核酸富集步骤会增加污染风险； (3)核酸完整性要求高，不适用于无菌体液(如血液、脑脊液等)	(1)易受人源核酸干扰； (2)费用相对较高； (3)测序数据量推荐20 M以上

注：tNGS. 靶向高通量测序；mNGS. 宏基因组二代测序；PCR. 聚合酶链反应

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

表 2　2011 年牛津大学证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据级别	描述
A	1a	随机对照试验（randomized controlled trials，RCT）的系统评价
	1b	结果可信区间小的 RCT
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究（包括低质量的 RCT，如失访率>20% 者）
	2c	基于患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见（即无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测）

原体如细菌、真菌的检出率与 mNGS 相当[16-17]，但 tNGS 检测效率和成本效益更高[18]。tNGS 的临床应用为下呼吸道感染的抗感染治疗提供了指导，突显了其在下呼吸道感染性疾病诊断中的应用价值[19-23]。

肺炎支原体（*mycoplasma pneumoniae*，MP）是目前儿童社区获得性肺炎的重要病原体，尤其是 5 岁以上的儿童[24]。诸多研究显示，tNGS 不仅在儿童 MP 感染中具有良好的临床诊断准确性，还可以同时检测 MP 常见的耐药基因突变位点，有助于临床早期诊断并监测其流行病学情况[24-26]。

建议 2：对于以下疑似中枢神经系统感染的非重症患者，建议进行 tNGS 检测：（1）经验性抗感染治疗 2~3 d 效果不佳；（2）传统微生物检测结果阴性的脑膜炎、脑脊髓膜炎、脑炎和疑似颅内感染占位性病变；（3）新生儿（B2b）。

传统的脑脊液培养阳性率较低，并且由于治疗时普遍使用抗菌药物，因此明确中枢神经系统感染的病原体更具挑战。相较于传统微生物检测方法，tNGS 在检测传染性脑膜炎/脑炎脑脊液中的病原体方面，具有更高的准确率、敏感度和特异度，且在诊断时间和成本效益方面也显示出优势，有助于早诊断早治疗，使患者获益[27-28]。

另一项研究显示，在小儿神经外科患者中，tNGS 诊断中枢神经系统感染的敏感度（81.8%）和特异度（76.9%）远高于传统的脑脊液培养和涂片方法。tNGS 的受试者工作特征曲线（ROC）分析显示其曲线下面积（AUC）为 0.794，高于传统方法的 0.568，表明 tNGS 在诊断中枢神经系统感染方面具有更好的性能[29]。

建议 3：对于以下疑似血流感染（bloodstream infection，BSI）的非重症患者，建议进行 tNGS 检测：（1）传统微生物检测结果阴性；（2）经验性抗感染治疗 2~3 d 效果不佳；（3）儿童、孕妇、老年人，以及存在基础疾病的高危人群（B2c）。

BSI 可以是继发于其他部位的感染，也可以是原发性感染，是危及人类生命的全身性感染疾病，尤其对于儿童、孕妇、老年人和存在基础疾病的高危人群，当这类患者的感染源控制延迟、抗感染治疗不及时的时候，治疗效果通常不太理想[30]。因此，对这类高危人群需要给予高度重视，通过观察临床表现，尽快确定其感染部位及可能病原体，及早进行干预。tNGS 技术有望实现快速而准确的病原体识别，帮助临床医师准确诊断和治疗 BSI[31-33]。有研究评估了 tNGS 在检测 BSI 患者潜在感染病原体的性能，并与血培养和 mNGS 进行了比较。结果显示：血液 tNGS 对 BSI 诊断的敏感度更高，并且检测周转时间（turn-around time，TAT）更快，31.9% 的 BSI 患者在根据 tNGS 结果进行针对性抗感染治疗调整后病情获得了临床改善[34]。

建议 4：对于以下疑似泌尿系统、脊柱关节感染的患者，建议进行 tNGS 检测：（1）传统微生物检测结果阴性；（2）经验性抗感染治疗 2~3 d 效果不佳（B2b）。

研究发现，tNGS 在关节假体感染（periprosthetic joint infection，PJI）中的诊断敏感度和特异度与培养和 mNGS 相当。其中 tNGS 和 mNGS 的敏感度分别为 88.37% 和 93.02%，特异度分别为 95.24% 和 95.24%，但 tNGS 在成本和检测 TAT 方面优于 mNGS[35-37]。

及时完善病原学检测并积极抗感染治疗非常重要，传统尿液培养方法干扰因素较多，培养阳性率较低，检测种类有限。tNGS 检测尿路感染病原体具有快速、灵敏和全面的优势，在尿培养结果尚

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

未报告甚至阴性时，tNGS检测结果具备一定的临床参考价值，可作为传统检测方法的有效补充，有利于对患者病情的综合判断，具有较好的临床应用价值[38-39]。有研究表明，与传统的尿液培养和PCR检测相比，tNGS在复杂和混合感染的尿路感染性疾病中，表现出识别多种微生物和提供更详细诊断信息方面的潜力[40]。

建议5：对于结核分枝杆菌，耐药基因与表型一致性较高的物种，若需进行耐药检测，建议采用tNGS检测方法（B2b）。

tNGS针对结核分枝杆菌耐药基因的预测被认为是用于判断其耐药性的重要依据[41-42]。2023年，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）发布了运用全基因组测序（whole genome sequencing，WGS）和tNGS进行耐药结核分枝杆菌诊断的指南推荐。与传统方法相比，tNGS可以更加快速识别结核分枝杆菌的谱系和耐药性[43-44]。有研究显示，tNGS（63.1%，82/130）对结核分枝杆菌的检出率明显高于AFB涂片（32.3%，42/130）、培养（32.3%，42/130）和免疫学检查（48.6%，63/130），且与Xpert MTB/RIF检测的敏感度相当（75.5%比74.5%）[21]。另一项研究显示，tNGS对不同耐药谱结核分枝杆菌的检测结果和WGS高度一致，敏感度和特异度分别为97.0%和99.1%，且与表型药物敏感性测试（phenotypic drug susceptibility testing，pDST）的一致性为98.5%[45]。Uddin等[42]对264份经Xpert MTB/RIF测定确认的利福平耐药或敏感的结核病患者的痰液样本进行了pDST、线性探针分析（line probe assay，LPA）和tNGS检测，并将tNGS的耐药检测结果与pDST、LPA和复合参考标准（pDST或LPA耐药）进行了比较，tNGS对利福平、异烟肼、氟喹诺酮类和氨基糖苷类的敏感性较高，但对乙胺丁醇、链霉素、乙硫异烟胺和吡嗪酰胺的敏感性相对较低。Sibandze等[46]的一项前瞻性队列研究结果显示，tNGS能够从粪便样本中识别出耐药基因，这为难以提供呼吸道样本的结核病患者提供了获取关键诊断信息的机会。

上述研究表明，tNGS是一种有效的药物敏感性测试（drug susceptibility testing，DST）解决方案，可为精准医学指导的耐药结核病治疗提供所需的临床信息。

建议6：对于以下感染情况，优先考虑mNGS送检：（1）传统方法检测病原体尚未明确且病因不明的危重症患者；（2）病因不明的免疫功能缺陷或抑制患者；（3）社区聚集疑似新发病原体暴发流行的病例（B2b）。

免疫功能抑制患者发生感染时，病原体较免疫正常患者更为复杂，不仅容易受到常见病原体感染，还有大量机会性病原体感染和混合感染，且起病隐匿、进展快速、预后差及病死率高，故应特别重视，尽早明确病原学诊断。多项研究显示，mNGS覆盖的病原体更广泛、临床符合率高，能发现更多的细菌、真菌、病毒及混合感染等[47-49]。研究显示，支气管肺泡灌洗液（bronchoalveolar lavage fluid，BALF）mNGS在成人重症社区获得性肺炎（severe community-acquired pneumonia，SCAP）患者中具有较高的微生物检出率，进一步分析发现成人SCAP患者中最常见的病原体在免疫功能正常和免疫功能低下患者之间有所不同，mNGS检测可能是早期识别SCAP患者潜在病原体以启动精准抗菌治疗的有力工具[50]。另一项前瞻性研究表明，仅使用常规培养法时病原体检出率为14.4%（43/299），联合常规培养、抗原检测及PCR法时病原体检出率为40.8%（122/299），而联合mNGS检测后病原体检出率高达74.2%（222/299）。进一步分析发现，病因明确和病因不明患者病死率分别为21.7%（43/198）和25.9%（20/77）[51]。综上所述，早期联合检测可提高病原体检出率，有利于降低患者病死率。

社区性感染暴发应采取准确、快速、全面的方法以尽快明确病原体，医院感染管理科、疾病预防控制中心等部门方可根据病原体采取有效的防控措施。tNGS针对的是已知的、临床常见的病原体，因此对于新发病原体，该方法很有可能会发生漏检，此时mNGS具有病原体覆盖更广的优势[52-53]。

建议7：tNGS检测结果判读需结合患者的病情、标本类型和实验室检测结果，必要时结合文献资料综合判读；对于病情严重且病因不明的患者，建议感染科、病原微生物团队及相关临床科室多学科会诊（B3a）。

在临床中，同一患者常同时检测多种类型的标本，例如BALF和外周血等。这种多标本检测为致病菌的判断提供了更丰富的参考信息。在多学科会诊中由感染科医师对患者进行详细的评估，以确定是否存在潜在的感染病因。考虑到病因可能涉及复杂的微生物群落关系，建议进行病原微生物的深入分析，包括识别微生物群体的组成及其与患者病情的相关性，可能需要涉及其他临床科室，建议感染科、病原微生物团队及相关临床科室多学科会诊[54-56]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2　tNGS的实验流程建议

建议8：尽量在使用抗菌药物治疗前，采集临床疑似感染患者的样本，并且优先选择采集感染部位的样本。实验室需对来自疑似感染部位的各种类型样本建立完整的前处理流程，充分保障生物安全性（C4）。

怀疑上呼吸道感染时，可选择鼻咽拭子/口咽拭子；怀疑下呼吸道感染，尽可能采集BALF进行检测，提高检测结果的准确性。痰液采集过程中容易受到口腔和上呼吸道的定植菌影响，会干扰致病菌的准确检出。BALF直接来自肺部病变区域，能更准确地反映肺泡内的病理状态，并且针对BALF进行病原体检测具有更高的准确性，可以为肺部感染的诊断和治疗提供更有力的支持。样本采集建议在使用抗菌药物治疗之前，如果患者已经使用抗菌药物治疗，应在下一次用药之前进行采集。样本的选择须结合患者自身情况、流行病学、病原体特性、受累器官及感染部位等状况综合考虑，优先选择采集感染部位的样本[57]。不同样本采集及注意事项见表3。

实验室收到样本后应记录样本信息，包括样本编号与样本类型等。不同类型样本均来自于疑似感染部位，具有潜在的传染性，特别是呼吸道样本，前处理过程中需要注意生物安全，在样本处理前需进行灭活处理。检查每个样品的体积和黏度，所有样本均须预处理为可吸取的液体样本后再进行后续操作。

建议9：实验室应针对不同类型样本、特殊病原体（如胞内特殊病原体或真菌等厚壁病原体）等建立相应的核酸提取流程，并设立阴性对照和阳性对照（C4）。

不同采样部位的样本经过前处理后都要进行核酸提取，核酸的质量是决定高通量测序成功的关

表3　靶向高通量测序（tNGS）样本采集、保存及运输

样本类型	取样量建议	采样管	储存条件	运输条件	注意事项
支气管肺泡灌洗液	>3 mL	无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	弃去前段可能污染的部分，收集其余部分约3 mL以上立即送检
痰液	>3 mL	无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	深部痰最佳；不能进行深部咳痰的患者，也可考虑通过气管镜获取标本
咽拭子（鼻咽/口咽拭子）	≥2支	干拭子+5 mL无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	无菌拭子采集，擦拭多次，尽可能多采集，而后立即置入专用保护液的拭子采集管中
血浆	>1.2 mL	无菌、干燥洁净冻存管	4 ℃暂存（24 h），−20 ℃保存（7 d），−80 ℃长期保存	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	采血后在规定时间内进行血浆分离；吸取上清（即血浆），转入冻存管中，切勿吸入红细胞及白细胞
静脉血	>3 mL	一次性游离核酸保存管（黄盖，推荐）	6~25 ℃	6~25 ℃（96 h）	采血后立即轻轻颠倒混匀8~10次，避免凝固； 混匀时动作不能太剧烈，防止溶血； 禁止使用肝素抗凝管（绿盖）采血，会影响结果检出
		EDTA管（紫盖）	暂存4 ℃保存，8 h内分离血浆	冰袋运输（8 h）	立即轻轻颠倒混匀5~8次，避免凝固； 禁止将EDTA管在室温放置； 禁止采血管与冰袋直接接触，防止溶血
脑脊液	>1.2 mL	无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	为减少污染，建议送检第2管以后的脑脊液
其他体液（胸水、腹水、关节液等）	>3 mL	无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	取样后立即送检（2 h内最佳）；干冰运输（7 d内，1~3 d最佳）	尽可能在抗菌药物使用前采集； 严格执行无菌操作； 一般收集第2管标本送检
新鲜组织样本	2~3针	无菌、干燥洁净冻存管	−80 ℃以下保存，禁止反复冻融（不可超过3次）	干冰运输	应采集正常组织与坏死样本交界处，避免采集完全坏死样本

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

键。针对不同病原体类型(如细菌、病毒、真菌及寄生虫等)应该选择合适的样本处理方法和核酸提取方法。常用的核酸提取方法有柱提法和磁珠法两种,实验室应根据实际操作、具体需求选择或优化提取流程。针对一些细胞壁较厚的细菌或真菌类样本,可以结合酶解法或化学法等裂解方法,提高样本裂解效率。为保证高纯度和高质量的DNA/RNA,可以使用紫外分光光度计、凝胶电泳或荧光定量方法等对核酸进行纯度和浓度的评估,以保证后续PCR或测序反应正常进行。此外在RNA提取过程中需要特别注意防止核糖核酸酶(RNase)的污染,避免RNA降解影响RNA病毒检测结果。

建议10:对于基于探针捕获技术或者多重PCR技术的tNGS技术各有优缺点,实验室需要根据具体的临床需求、适用场景、样本类型、预期的病原体种类和数量、实验室的设备和技术水平等因素进行综合考虑选择(C4)。

基于探针捕获技术的tNGS(hybrid capture-based tNGS, hc-tNGS)通过设计特异性探针捕获目标病原体的核酸序列,可以显著提高对目标病原体检测的序列数和覆盖度,可检测几百到几千个靶标。其局限性在于需依据已知病原谱设计探针,需参考基因组以外的序列多态性、病原体序列与宿主序列的相似性等,可能导致某些区域的探针无法设计或需要舍弃。因此该技术适合于已知病原体的检测,尤其在苛养和低载量病原体的检测,不适用于新发病原体的检测[58]。

基于多重PCR技术的tNGS(multiplex PCR-based tNGS,mp-tNGS)通过设计多重PCR引物对目标病原体的核酸进行富集,实验步骤相对简单快捷,几个小时就能完成建库和测序流程,适用于检测几十到几百个靶标。其局限性在于可能会因为多对引物间存在互相干扰和非特异性扩增、条件难优化及扩增的均一性等问题,导致稳定性相对较低,存在一定的扩增失败率[59]。

建议11:生物信息学分析中,应对分析流程及时进行更新与优化,对于病原体数据库,应选择高质量文献报道及行业认可的公共数据库,并结合实验室自身情况进行参数调整,以确保准确报告致病病原体(C4)。

生物信息学分析流程一般始于原始的fastq文件,并经过一系列标准步骤:过滤低质量和低复杂度的序列,将剩余序列与参考数据库进行比对,以实现微生物的鉴定。根据需要,流程还可能包括序列组装、耐药基因和毒力基因的鉴定等附加步骤。每一步都必须经过细致评估,以确保数据处理的准确性和完整性。为了验证生物信息学分析流程的性能,必须包括对照组和患者数据集的分析与比较,并通过常规实验室结果确认最终结果的准确性。目前,这些方面缺乏统一的标准。不同实验室或公司可能采用不同的分析流程,因此需要详细记录所使用的生物信息学方法,包括软件的名称、版本和主要命令等。

3　质量控制

建议12:实验室应通过合理的布局、环境洁净度控制、单向工作流程、严格的去污染方案和对照的设置等降低污染风险,尤其采用专用操作空间,以最大程度减少气溶胶污染(B3a)。

采用tNGS进行感染性疾病诊断的最大挑战是污染导致的假阳性。污染来源包括实验室试剂或环境中检测到的背景微生物和气溶胶污染[60-61]。在样品收集、核酸提取、文库制备和混样过程中引入的少量外源DNA或RNA都能从污染的读长中产生可检测的信号[62]。此外,实验室物品表面、耗材和试剂可能均含脱氧核糖核酸酶(DNase)/RNase。因此,tNGS检测的复杂性要求操作人员训练有素,样品处理过程需格外小心,以避免操作错误和交叉污染。此外,各实验室也应通过一些去污染方案严格控制批次内、批次间的交叉污染,如通过在每轮PCR中引入样本唯一标签,并通过生信流程自动识别和校准来严格控制批次内交叉污染[63]。另一方面,可以在扩增体系中引入脱氧尿苷三磷酸(dUTP)/热敏尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG)防污染技术,以清除PCR残余产物,从源头阻断批次间污染[64-65]。

建议13:实验室的核酸提取流程(手工法或者试剂盒法)应经过验证;测序原始数据应进行质量控制,确保测序原始数据的质量(C4)。

不同的测序平台可能会产生不同类型的读长,例如单端和双端、短读长(50~300 bp)和长读长(>1 000 bp),故实验室应根据不同测序平台及样本类型选择不同试剂盒和检测流程。寡核苷酸的设计和合成质量直接影响tNGS检测的成功率和数据质量,因此需要对合成寡核苷酸材料的来源、寡核苷酸的质量和数量进行质控。同时数据与序列管理需要有检验医师、临床医师的综合团队参与。

建议14:建议下机数据中单样本平均数据量≥

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1 M，识别正确率超过 99.9% 的碱基占比（Q30）≥ 85%（B3b）。

测序数据量直接关系到tNGS应用于感染性疾病病原体诊断的敏感度和特异度。较高的数据量可以提高低丰度病原体的检出率，并且有助于区分真正的病原体序列与背景噪音，减少假阳性和假阴性结果，从而提高诊断的准确性[66-67]。

建议 15：tNGS 技术中阳性阈值的设定对于确保检测的敏感度、特异度和临床意义至关重要，需基于实验数据、统计分析、临床意义、病原体特性、样本类型、测序平台、生物信息学数据库、质控标准及相关标准或指南等，并保证结果的可重复性（C4）。

各实验室在分析tNGS结果时对于阳性阈值的设定至关重要。特别是针对不同的病原体，可能具有不同的阳性阈值。各实验室应该基于自身的tNGS检测流程，结合临床意义，考虑不同病原体的生物学特性，并基于大量的实验室数据和统计分析，设定相应的阳性阈值，阈值应确保检测结果具有良好的可重复性，符合行业规范。

建议 16：建议对整个检测和分析流程中的参考样品（代表物种）的检出限、精密度、准确性、稳定性及重复性等进行确认（B3a）。

对整个检测和分析流程中的参考样品（代表物种）进行确认是确保实验室检测性能的关键。建议确认包括检出限（最小可检测量）、精密度（结果的一致性）、准确性（结果的正确性）、稳定性（分析物在特定条件下的保持能力）和重复性（在相同条件下重复实验的一致性）。这些性能确认步骤应通过使用阴性、阳性质控和标准参考品，在不同时间点、不同操作人员和不同仪器上重复实验来完成，以确保检测方法的可靠性和实验室间的可比较性。还应包括方法比较研究，以及对检测流程中可能引入的偏差和干扰因素的评估。此外，比较tNGS结果与传统微生物学方法和其他分子诊断技术的一致性也十分必要。

建议 17：实现 tNGS 医疗机构本地化检测能够较好地进行实验室管理与人才培养，提高对抗传染病的应急响应能力（D5）。

随着科技的进步和医学诊断需求的提升，越来越多的医院选择在内部建立先进的检测平台，以应对日益复杂的医疗挑战和提升患者诊疗需求。医院内部建立检测平台能够提升医院的技术水平和运营水平。医院可以根据自身的临床实践和病例特点定制检测流程，更好地满足特定的临床需求。其次，医院内部检测能够显著缩短样本处理和结果报告的时间，有助于医疗团队更迅速地获取关键的诊断信息，从而及时调整治疗方案并提供紧急护理，也有助于更好地控制传染病的传播；在复杂病例中，更短的检测周期可为临床多学科诊疗（multi-disciplinary treatment，MDT）探讨争取时间，有助于更有效地指导临床治疗。医院开展本地化tNGS检测面临的挑战主要包括技术人员的质控意识、仪器设备校准、方法学性能验证，以及实验室环境控制和安全保证等方面，以确保本地化检测的准确性、可靠性和安全性。

4　报告解读

建议 18：tNGS 结果的报告应包含患者和送检机构的基本信息、详细的 tNGS 检测方法、检测范围、检测结果及其解释、质量控制措施、专业的报告格式、结论和建议、报告解释权和联系方式，以及相关的参考文献（B3a）。

报告的基本内容应该包含：（1）患者的姓名、性别、年龄及病历号等个人信息；（2）送检科室的名称、联系方式和送检医师等相关信息；（3）样本类型、采集时间、接收时间和样本编号；（4）详细描述所使用的tNGS技术，包括样本处理、DNA/RNA提取、核酸富集、建库和测序等步骤；（5）提供使用的测序平台和测序策略（如双端测序、读长等）；（6）明确说明检测范围包含哪些内容，列出检测到的可能致病病原体，包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等；（7）提供病原体的检出序列数，区分正式检出的病原体和可能的背景微生物或污染物；（8）对检测到的可能致病病原体进行解释，包括其潜在致病性和临床相关性；（9）描述实验过程中使用的质量控制措施，如内参和阴性对照。

报告的常用术语解释：

（1）检出序列数（reads）：指样本中检出的微生物核酸序列的总数。检出序列数的数值越高，理论上该病原体的有效扩增信号越强；

（2）引物（primer）：用于PCR扩增过程中，特异性结合到目标DNA序列的短片段；

（3）库（library）：指为进行高通量测序而准备的核酸样本集合，包括经过切割、修饰和适配体连接的DNA或RNA片段；

（4）质控（quality control，QC）：指在实验过程中用于确保数据质量的各种检测和措施；

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（5）阴性对照（negative control）：实验中不含目标病原体的样本，用于确保实验过程中没有污染；

（6）内参（internal control）：实验中加入的已知量的核酸序列，用于监控实验过程的准确性和可靠性；

（7）严格比对序列数（standardized of reads stringently mapped to pathogen species，SDSMRN）：标准化后的物种（种或型或亚型）严格比对序列数；

（8）Q30：表示碱基错误识别的概率为 0.1%，即正确率为 99.9%。Q30 比例指正确率超过 99.9% 的碱基占比。

建议 19：为确保 tNGS 检测的准确性，可使用质控品建立背景微生物数据库和排除环境污染等情况（B3a）。

质量合格的测序数据应综合临床特征和其他检测指标共同判定，进而得出检验结果。若采用阴性质控品与阳性质控品进行质控，则测序数据下机以后，经过数据分析，阴性质控品检测结果应为阴性，如果有检测范围内的病原体检出，说明环境中可能存在相应病原体核酸污染；阳性质控品的检测结果应正确检出对应病原体，若未检出，则此次实验检测结果无效。

建议 20：测序完成后，应全面进行样本和实验流程的质控，包括下机数据量、数据质量、内参、阴性及阳性质控等（B3a）。

测序完成后，首先应该分别从样本、实验流程、文库构建情况、数据质量及是否有污染等全面进行质控，质控合格后再进行分析。查看结果文件，包括临床样本和对照样本的下机数据量、数据质量、内参检出情况及阴性、阳性质控。通过质控后，使用比对工具将过滤后的读段与本实验室的 tNGS 参考病原体数据库比对，对检出物种进行注释。

建议 21：理论上标准化后的物种（种或型或亚型）SDSMRN 高于其对应类别的阳性判断阈值则视为检出，同时考虑微生物自身特点及患者临床实际情况（B3a）。

检出病原微生物列表中，细菌分为革兰阳性菌和革兰阴性菌，病毒分为 DNA 病毒和 RNA 病毒，此外还包括真菌和其他病原体（支原体、衣原体、立克次体和寄生虫等），根据阳性判断值、阴控倍数及强阳污染阈值同时对检出靶标进行分析，全部满足条件则判定为阳性，若不满足则会根据本批次该物种的检出情况、检出 SDSMRN 等进行同批次校正。但注意检出序列数可能不足以反映病原体的真实丰度或致病潜力，应结合临床实际情况及其他临床检测结果、病原体本身致病情况判断是否为致病微生物。

建议 22：报告中某种/某些胞内菌（如结核分枝杆菌）/厚壁菌（真菌，如曲霉等）检出序列数不高时，需要结合患者临床症状及其他检测结果综合判断（D5）。

对于结核分枝杆菌、曲霉等胞内菌和厚壁菌，低序列数可能是由于破壁技术（如超声波破壁、酶解法或物理机械法等）未能有效破坏微生物的细胞壁，导致胞内 DNA 释放不充分，从而在样本中提取的 DNA 量较少。因此，对于低序列数无法明确判断的胞内菌和厚壁菌，必须结合临床症状、影像学检查、培养结果以及其他实验室检测来综合分析，做出更为准确的诊断。

建议 23：tNGS 结果判读为阴性，应该结合整体检出情况综合判断，不能作为排除感染标准（B3b）。

准确的 tNGS 阴性结果有可能作为排除感染条件，尤其是排除检测靶标的感染。但是 tNGS 的靶标是有限的，结果阴性亦有可能存在其他非靶标病原体感染。另外，某些情况下受病原体类型、采样时间、样本类型、患者疾病进程及检测技术本身的局限性等因素对结果会产生影响。因此，在做阴性结果判断的时候，临床医师应该结合临床和其他实验室检测方法进行综合考量[68]。

建议 24：采用 tNGS 进行耐药基因/毒力因子鉴定时，需要明确耐药/毒力基因型不等于表型，最终结果还应结合实验室检测结果进行验证（C4）。

对于一些来自正常无微生物定植的感染部位并且样本采集过程污染概率较低的样本，tNGS 检测可以同时鉴定病原体种类和其相关的耐药/毒力基因。对于耐药基因与表型一致性较高的物种，如结核分枝杆菌，可使用基因分型结果作为用药指导[42]。除此之外还有许多微生物耐药/毒力基因表达可能受宿主免疫反应、环境因素或病原体特定突变的影响，此种情况下 tNGS 检测结果应仅作为参考信息，最终的耐药性或毒力评估仍然需要结合实验室结果（表型药物敏感性测试、细胞实验等）和临床实际情况进行判断。

5　总结与展望

tNGS 在病原体诊断中的发展充满潜力，未来将在多个方面促进感染性疾病的诊断和治疗。首先，tNGS 能够精准识别多种病原体，包括细菌、病毒、真菌及寄生虫等，适用于复杂或混合感染的情况；其

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

次，tNGS能够检测病原体的耐药基因，对于与表型一致性较高的病原体如结核分枝杆菌，能够及时提供用药指导，有效推动精准医学的发展。但是，对于基因型与表型之间的关系尚未完全明确的病原体，耐药基因的检测与临床表现可能存在不一致情况。应对这一挑战，亟需通过整合多个数据库并深入研究耐药机制，通过对耐药基因相关耐药性状进行分级，生成更加直观、易于解读的耐药检测结果。

同时，随着测序技术水平的不断突破，其读长实现了从数千碱基到数百万碱基的飞跃，即靶向长读长测序。长读长有助于提高拼接的完整性和准确性，通过靶向特定基因区域，可以用于病原体的识别和追踪，帮助研究病原体的传播路径、基因型变异及地域性流行病的特征。靶向长读长测序可通过特定的捕获技术，对临床标本中微生物的核酸，耐药/毒力基因进行靶向富集，从而获得更多的检测数据信息[69]。靶向长读长测序以其便携高效、长读长等特性，能够在微生物的种类鉴定及发现新型（未知）耐药突变方面发挥关键作用[56, 70]。尽管长读长测序在敏感度和特异度上有优势，但目前其成本较高，尤其是在大规模流行病学调查和常规临床应用中，仍然需要突破。

综上所述，随着测序技术和平台的不断进步，tNGS的成本逐渐降低，其应用领域也将更加广泛。未来，tNGS有望成为常规的临床诊断工具。并且能够在全球范围内，特别是在资源较为匮乏的地区，普及应用。tNGS将在提高诊断准确性、加速治疗决策、控制耐药性及应对全球健康挑战等方面发挥重要作用，推动精准医疗和全球健康管理的进步。但任何一个技术都不能单独解决所有问题，tNGS也存在核酸检测的局限性，其检测结果需要结合传统微生物学诊断技术及临床综合分析和判读。

执笔专家：袁静（深圳市第三人民医院）、张明霞（深圳市第三人民医院）

专家组成员（按姓氏笔画排序）：丁立（中山大学附属第五医院）、马越云（空军特色医学中心）、王小中（南昌大学第二附属医院）、王亮（大连医科大学附属第一医院）、王晓玲（山西省中医院）、王健（广西医科大学第一附属医院）、王辉（北京大学人民医院）、宁琴（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、刘钢（首都医科大学附属北京儿童医院）、刘斌（武警特色医学中心）、曲久鑫（深圳市第三人民医院）、汤一苇（原康奈尔大学、斯隆凯特琳癌症中心）、汤伟（山东省公共卫生临床中心）、纪玲（北京大学深圳医院）、许银姬（广东省中医院）、许雪青（南方医科大学深圳医院）、闫洁熙（兰州大学第一医院）、吴元凯（中山大学附属第三医院）、吴文娟（同济大学附属东方医院）、张欣欣（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、张钧（浙江大学医学院附属邵逸夫医院）、李云慧（中国人民解放军北部战区总医院）、李继红（河北医科大学第二医院）、李敏（上海交通大学医学院附属仁济医院）、杜玉涛（深圳华大生命科学研究院）、杨文杰（天津市第一中心医院）、杨毅宁（新疆维吾尔自治区人民医院）、周宏伟（南方医科大学深圳医院）、周浩（南方医科大学珠江医院）、宗志勇（四川大学华西医院）、尚慧锋（山西省白求恩医院）、帖彦清（河北省人民医院）、侯铁英（深圳市南山区人民医院）、陈重（深圳市南山区人民医院）、俞云松（浙江省人民医院）、赵立见（深圳华大生命科学研究院）、徐翼（广州医科大学附属妇女儿童医疗中心）、徐辉（深圳华大生命科学研究院）、高小玲（海南省人民医院）、高鹏（大连医科大学附属第二医院）、戚应杰（中国科学技术大学附属第一医院）、郭映辉（河北省儿童医院）、焦先婷（上海交通大学医学院附属新华医院）、黄国虹（新疆维吾尔自治区人民医院）、黄波（南昌大学第二附属医院）、潘烈文（香港大学）、黎四平（东莞市儿童医院）、魏慕筠（上海交通大学医学院附属仁济医院）

编写组秘书：袁可（深圳华大生命科学研究院）、翁伟镇（深圳市第三人民医院）、李丹（深圳华大生命科学研究院）、邹容容（深圳市第三人民医院）、姚绵志（深圳市第三人民医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Perry JD. A decade of development of chromogenic culture media for clinical microbiology in an era of molecular diagnostics[J]. Clin Microbiol Rev, 2017, 30(2): 449-479. DOI:10.1128/cmr.00097-16.

[2] Kanaujia R, Biswal M, Angrup A, et al. Diagnostic accuracy of the metagenomic next-generation sequencing (mNGS) for detection of bacterial meningoencephalitis: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2022, 41(6): 881-891. DOI:10.1007/s10096-022-04445-0.

[3] Bej AK, Mahbubani MH, Atlas RM. Amplification of nucleic acids by polymerase chain reaction (PCR) and other methods and their applications[J]. Crit Rev Biochem Mol Biol, 1991, 26(3-4): 301-334. DOI:10.3109/10409239109114071.

[4] Mardis ER. Next-generation DNA sequencing methods[J]. Annu Rev Genomics Hum Genet, 2008, 9: 387-402. DOI: 10.1146/annurev.genom.9.081307.164359.

[5] Okou DT, Steinberg KM, Middle C, et al. Microarray-based genomic selection for high-throughput resequencing[J]. Nat Methods, 2007, 4(11): 907-909. DOI:10.1038/nmeth1109.

[6] Michel C, Martin C, Smeesters P, et al. Next-generation sequencing: what are the needs in routine clinical microbiology? A survey among clinicians involved in infectious diseases practice[J]. Front Med (Lausanne), 2023, 10: 1225408. DOI:10.3389/fmed.2023.1225408.

[7] Li F, Wang Y, Zhang Y, et al. Etiology of severe pneumonia in children in alveolar lavage fluid using a high-throughput gene targeted amplicon sequencing assay[J]. Front Pediatr, 2021, 9: 659164. DOI:10.3389/fped.2021.659164.

[8] Cabibbe AM, Spitaleri A, Battaglia S, et al. Application of targeted next-generation sequencing assay on a portable

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

sequencing platform for culture-free detection of drug-resistant tuberculosis from clinical samples [J]. J Clin Microbiol, 2020, 58(10):e00632-20. DOI:10.1128/jcm.00632-20.

[9] Phillips B, Ball C, Sackett D, et al. Oxford centre for evidence-based medicine [EB/OL]. [2024-10-12]. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence.

[10] 中华人民共和国国家卫生健康委员会,国家中医药管理局. 流行性感冒诊疗方案(2020年版)[J]. 中华临床感染病杂志,2020,13(6):401-405,411. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.06.001.
National Health Commission of the People's Republic of China, State Administration of Traditional Chinese Medicine. Protocol for diagnosis and treatment of influenza (2020 version)[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2020, 13(6): 401-405, 411. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.06.001. (in Chinese)

[11] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2023, 16(1):1-9. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.01.001.
National Health Commission of the People's Republic of China. Diagnosis and treatment plan for COVID-19 (trial version 10)[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2023, 16(1): 1-9. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.01.001. (in Chinese)

[12] Liu Y, Wang R, Yuan Y, et al. Comparison of targeted next-generation sequencing and traditional microbial culture in the diagnosis of pulmonary infections [J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2024, 110(4): 116534. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2024.116534.

[13] Tan J, Chen Y, Lu J, et al. Pathogen distribution and infection patterns in pediatric severe pneumonia: a targeted next-generation sequencing study[J]. Clin Chim Acta, 2024, 565: 119985. DOI:10.1016/j.cca.2024.119985.

[14] Li X, Liu Y, Li M, et al. Epidemiological investigation of lower respiratory tract infections during influenza a (h1n1) pdm09 virus pandemic based on targeted next-generation sequencing [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2023, 13: 1303456. DOI:10.3389/fcimb.2023.1303456.

[15] Xiao M, Banu A, Jia Y, et al. Circulation pattern and genetic variation of rhinovirus infection among hospitalized children on hainan island, before and after the dynamic zero-covid policy, from 2021 to 2023[J]. J Med Virol, 2024, 96(6): 29755. DOI:10.1002/jmv.29755.

[16] Sun W, Zheng L, Kang L, et al. Comparative analysis of metagenomic and targeted next-generation sequencing for pathogens diagnosis in bronchoalveolar lavage fluid specimens [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2024, 14: 1451440. DOI: 10.3389/fcimb.2024.1451440.

[17] Gaston DC, Miller HB, Fissel JA, et al. Evaluation of metagenomic and targeted next-generation sequencing workflows for detection of respiratory pathogens from bronchoalveolar lavage fluid specimens[J]. J Clin Microbiol, 2022, 60(7): 0052622. DOI:10.1128/jcm.00526-22.

[18] Zheng YR, Chen XH, Chen Q, et al. Comparison of targeted next-generation sequencing and metagenomic next-generation sequencing in the identification of pathogens in pneumonia after congenital heart surgery: a comparative diagnostic accuracy study[J]. Ital J Pediatr, 2024, 50(1): 174. DOI: 10.1186/s13052-024-01749-z.

[19] Deng Z, Li C, Wang Y, et al. Targeted next-generation sequencing for pulmonary infection diagnosis in patients unsuitable for bronchoalveolar lavage [J]. Front Med (Lausanne), 2023, 10: 1321515. DOI: 10.3389/fmed.2023.1321515.

[20] Dai Y, Sheng K, Hu L. Diagnostic efficacy of targeted high-throughput sequencing for lower respiratory infection in preterm infants [J]. Am J Transl Res, 2022, 14(11): 8204-8214.

[21] Wu X, Liang R, Xiao Y, et al. Application of targeted next generation sequencing technology in the diagnosis of *mycobacterium tuberculosis* and first line drugs resistance directly from cell-free DNA of bronchoalveolar lavage fluid [J]. J Infect, 2023, 86(4): 399-401. DOI: 10.1016/j.jinf.2023.01.031.

[22] Li S, Tong J, Liu Y, et al. Targeted next generation sequencing is comparable with metagenomic next generation sequencing in adults with pneumonia for pathogenic microorganism detection[J]. J Infect, 2022, 85(5): 127-129. DOI:10.1016/j.jinf.2022.08.022.

[23] Zhang P, Liu B, Zhang S, et al. Clinical application of targeted next-generation sequencing in severe pneumonia: a retrospective review [J]. Crit Care, 2024, 28(1): 225. DOI: 10.1186/s13054-024-05009-8.

[24] He M, Xie J, Rui P, et al. Clinical efficacy of macrolide antibiotics in *mycoplasma pneumoniae* pneumonia carrying a macrolide-resistant mutation in the 23s rRNA gene in pediatric patients [J]. BMC Infect Dis, 2024, 24(1): 758. DOI: 10.1186/s12879-024-09612-6.

[25] Dekyi, Xiao Y, Wang X, et al. Predominance of A2063G mutant strains in the *mycoplasma pneumoniae* epidemic in children: a clinical and epidemiological study in 2023 in Wuhan, China [J]. Int J Infect Dis, 2024, 145: 107074. DOI:10.1016/j.ijid.2024.107074.

[26] Xing FF, Chiu KH, Deng CW, et al. Post-covid-19 pandemic rebound of macrolide-resistant *mycoplasma pneumoniae* infection: a descriptive study[J]. Antibiotics (Basel), 2024, 13(3): 262. DOI:10.3390/antibiotics13030262.

[27] Chen W, Liu G, Cui L, et al. Evaluation of metagenomic and pathogen-targeted next-generation sequencing for diagnosis of meningitis and encephalitis in adults: a multicenter prospective observational cohort study in China [J]. J Infect, 2024, 88(5): 106143. DOI:10.1016/j.jinf.2024.106143.

[28] Gao D, Hu Y, Jiang X, et al. Applying the pathogen-targeted next-generation sequencing method to pathogen identification in cerebrospinal fluid [J]. Ann Transl Med, 2021, 9(22): 1675. DOI:10.21037/atm-21-5488.

[29] Li J, Zhang L, Yang X, et al. Diagnostic significance of targeted next-generation sequencing in central nervous system infections in neurosurgery of pediatrics [J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 2227-2236. DOI:10.2147/idr.S404277.

[30] 中国医疗保健国际交流促进会急诊医学分会, 中华医学会急诊医学分会, 中国医师协会急诊医师分会,等. 中国脓毒症早期预防与阻断急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(7): 885-895. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.07.001.
Emergency Medicine Branch of Chinese Medical Care International Exchange Promotion Association, Emergency Medical Branch of Chinese Medical Association, Chinese Medical Doctor Association Emergency Medical Branch, et al. Consensus of Chinese experts on early prevention and blocking of sepsis[J]. Chin J Emerg Med, 2020, 29(7): 885-895. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.07.001. (in Chinese)

[31] Xu JH, Cui YB, Wang LJ, et al. Pathogen detection by

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

targeted next-generation sequencing test in adult hematological malignancies patients with suspected infections [J]. Front Med (Lausanne), 2024, 11: 1443596. DOI: 10.3389/fmed.2024.1443596.

[32] Han D, Yu F, Zhang D, et al. Molecular rapid diagnostic testing for bloodstream infections: nanopore targeted sequencing with pathogen-specific primers [J]. J Infect, 2024, 88(6): 106166. DOI:10.1016/j.jinf.2024.106166.

[33] Li Q, Huang W, Zhang S, et al. Target-enriched sequencing enables accurate identification of bloodstream infections in whole blood [J]. J Microbiol Methods, 2022, 192: 106391. DOI:10.1016/j.mimet.2021.106391.

[34] Cai S, Yuan J, Li Y, et al. Etiological diagnostic performance of probe capture-based targeted next-generation sequencing in bloodstream infection [J]. J Thorac Dis, 2024, 16(4): 2539-2549. DOI:10.21037/jtd-24-400.

[35] Huang C, Huang Y, Wang Z, et al. Multiplex pcr-based next generation sequencing as a novel, targeted and accurate molecular approach for periprosthetic joint infection diagnosis [J]. Front Microbiol, 2023, 14: 1181348. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1181348.

[36] Hong HL, Flurin L, Thoendel MJ, et al. Targeted versus shotgun metagenomic sequencing-based detection of microorganisms in sonicate fluid for periprosthetic joint infection diagnosis [J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(3): 1456-1462. DOI:10.1093/cid/ciac646.

[37] Flurin L, Wolf MJ, Greenwood-Quaintance KE, et al. Targeted next generation sequencing for elbow periprosthetic joint infection diagnosis [J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2021, 101(2): 115448. DOI:10.1016/j.diagmicrobio.2021.115448.

[38] 姜声明, 柯鹄, 熊云鹤, 等. 纳米孔靶向测序技术快速检测复杂性尿路感染病原菌的临床价值[J]. 中华泌尿外科杂志, 2023, 44(1): 26-31. DOI:10.3760/cma.j.cn112330-20220328-00136.
Jiang SM, Ke H, Xiong YH, et al. Clinical study on the application of nanopore targeted sequencing technology for rapid and accurate detection of pathogens in patients with complicated urinary tract infections [J]. Chin J Urol, 2023, 44(1): 26-31. DOI:10.3760/cma.j.cn112330-20220328-00136. (in Chinese)

[39] 崔晓波, 仉超, 裘晓蕙. 肾移植受体尿路感染临床特征及纳米孔靶向测序的应用价值[J]. 现代实用医学, 2024, 36(6): 785-789. DOI:10.3969/j.issn.1671-0800.2024.06.023.
Cui XB, Zhang C, Qiu XH. Clinical characteristics of urinary tract infection in kidney transplant recipients and the application value of nanopore targeted sequencing [J]. Mod Pract Med, 2024, 36(6): 785-789. DOI:10.3969/j.issn.1671-0800.2024.06.023. (in Chinese)

[40] Almas S, Carpenter RE, Rowan C, et al. Advantage of precision metagenomics for urinary tract infection diagnostics [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2023, 13: 1221289. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1221289.

[41] Getchell M, Ansah JP, Lim D, et al. Dynamic modelling of improved diagnostic testing for drug-resistant tuberculosis in high burden settings [J]. BMC Infect Dis, 2024, 24(1): 1247. DOI:10.1186/s12879-024-10027-6.

[42] Uddin MKM, Cabibbe AM, Nasrin R, et al. Targeted next-generation sequencing of *mycobacterium tuberculosis* from patient samples: lessons learned from high drug-resistant burden clinical settings in bangladesh [J]. Emerg Microbes Infect, 2024, 13(1): 2392656. DOI:10.1080/22221751.2024.2392656.

[43] Murphy SG, Smith C, Lapierre P, et al. Direct detection of drug-resistant *mycobacterium tuberculosis* using targeted next generation sequencing [J]. Front Public Health, 2023, 11: 1206056. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1206056.

[44] Schwab TC, Perrig L, Göller PC, et al. Targeted next-generation sequencing to diagnose drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis [J]. Lancet Infect Dis, 2024, 24(10): 1162-1176. DOI:10.1016/s1473-3099(24)00263-9.

[45] Wu SH, Xiao YX, Hsiao HC, et al. Development and assessment of a novel whole-gene-based targeted next-generation sequencing assay for detecting the susceptibility of *mycobacterium tuberculosis* to 14 drugs [J]. Microbiol Spectr, 2022, 10(6): 0260522. DOI:10.1128/spectrum.02605-22.

[46] Sibandze DB, Kay A, Dreyer V, et al. Rapid molecular diagnostics of tuberculosis resistance by targeted stool sequencing [J]. Genome Med, 2022, 14(1): 52. DOI: 10.1186/s13073-022-01054-6.

[47] Tang W, Zhang Y, Luo C, et al. Clinical application of metagenomic next-generation sequencing for suspected infections in patients with primary immunodeficiency disease [J]. Front Immunol, 2021, 12: 696403. DOI: 10.3389/fimmu.2021.696403.

[48] Liu L, Yuan M, Sun S, et al. The performance of metagenomic next-generation sequence in the diagnosis of suspected opportunistic infections in patients with acquired immunodeficiency syndrome [J]. Infect Drug Resist, 2022, 15: 5645-5653. DOI:10.2147/idr.S378249.

[49] 莫平征, 张忠威, 陈小平, 等. 宏基因组学二代测序在艾滋病合并肺部感染患者中的临床应用[J]. 中华传染病杂志, 2023, 41(8): 507-513. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20221220-00505.
Mo PZ, Zhang ZW, Chen XP, et al. Clinical application of metagenomic next-generation sequencing in acquired immunodeficiency syndrome patients with pulmonary infections [J]. Chin J Infect Dis, 2023, 41(8): 507-513. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20221220-00505. (in Chinese)

[50] Wu X, Li Y, Zhang M, et al. Etiology of severe community-acquired pneumonia in adults based on metagenomic next-generation sequencing: a prospective multicenter study [J]. Infect Dis Ther, 2020, 9(4): 1003-1015. DOI:10.1007/s40121-020-00353-y.

[51] Qu J, Zhang J, Chen Y, et al. Aetiology of severe community acquired pneumonia in adults identified by combined detection methods: a multi-centre prospective study in china [J]. Emerg Microbes Infect, 2022, 11(1): 556-566. DOI:10.1080/22221751.2022.2035194.

[52] Li N, Li S, Tan W, et al. Metagenomic next-generation sequencing in the family outbreak of psittacosis: the first reported family outbreak of psittacosis in china under covid-19 [J]. Emerg Microbes Infect, 2021, 10(1): 1418-1428. DOI:10.1080/22221751.2021.1948358.

[53] Greninger AL, Waghmare A, Adler A, et al. Rule-out outbreak: 24-hour metagenomic next-generation sequencing for characterizing respiratory virus source for infection prevention [J]. J Pediatric Infect Dis Soc, 2017, 6(2): 168-172. DOI:10.1093/jpids/pix019.

[54] Shen Y, Cui SS, Teng XB, et al. Clinical, laboratory, and imaging characteristics of tropheryma whipplei detection in bronchoalveolar lavage fluid using next-generation sequencing:

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

a case-control study [J]. Infect Drug Resist, 2024, 17: 3101-3112. DOI:10. 2147/idr. S470084.

[55] Wang Q, Wu B, Yang D, et al. Optimal specimen type for accurate diagnosis of infectious peripheral pulmonary lesions by mNGS [J]. BMC Pulm Med, 2020, 20(1): 268. DOI: 10. 1186/s12890-020-01298-1.

[56] Ye J, Huang K, Xu Y, et al. Clinical application of nanopore-targeted sequencing technology in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary infections [J]. Microbiol Spectr, 2024, 12(6): 0002624. DOI: 10. 1128/spectrum. 00026-24.

[57] 中华医学会检验医学分会临床微生物学组, 中华医学会微生物学与免疫学分会临床微生物学组, 中国医疗保健国际交流促进会临床微生物与感染分会. 宏基因组高通量测序技术应用于感染性疾病病原检测中国专家共识[J]. 中华检验医学杂志, 2021, 44(2): 107-120. DOI:10. 3760/cma. j. cn114452-20201026-00794.
Clinical Microbiology Group of Chinese Society of Laboratory Medicine, Clinical Microbiology Group of Chinese Society of Microbiology and Immunology, Society of Clinical Microbiology and Infection of China International Exchange and Promotion Association for Medical and Healthcare. Chinese expert consensus on metagenomics next-generation sequencing application on pathogen detection of infectious diseases [J]. Chin J Lab Med, 2021, 44(2): 107-120. DOI: 10. 3760/cma. j. cn114452-20201026-00794. (in Chinese)

[58] Houldcroft CJ, Beale MA, Breuer J. Clinical and biological insights from viral genome sequencing [J]. Nat Rev Microbiol, 2017, 15(3): 183-192. DOI:10. 1038/nrmicro. 2016. 182.

[59] Yin Y, Zhu P, Guo Y, et al. Enhancing lower respiratory tract infection diagnosis: implementation and clinical assessment of multiplex pcr-based and hybrid capture-based targeted next-generation sequencing[J]. EBioMedicine, 2024, 107: 105307. DOI:10. 1016/j. ebiom. 2024. 105307.

[60] Salter SJ, Cox MJ, Turek EM, et al. Reagent and laboratory contamination can critically impact sequence-based microbiome analyses [J]. BMC Biol, 2014, 12: 87. DOI: 10. 1186/s12915-014-0087-z.

[61] Rodino KG, Simner PJ. Status check: next-generation sequencing for infectious-disease diagnostics [J]. J Clin Invest, 2024, 134(4): 178003. DOI:10. 1172/jci178003.

[62] Kwok S, Higuchi R. Avoiding false positives with PCR [J]. Nature, 1989, 339 (6221): 237-238. DOI: 10. 1038/339237a0.

[63] Seitz V, Schaper S, Dröge A, et al. A new method to prevent carry-over contaminations in two-step PCR NGS library preparations [J]. Nucleic Acids Res, 2015, 43(20): 135. DOI:10. 1093/nar/gkv694.

[64] Andersson D, Svec D, Pedersen C, et al. Preamplification with dutp and cod ung enables elimination of contaminating amplicons [J]. Int J Mol Sci, 2018, 19(10): 3185. DOI: 10. 3390/ijms19103185.

[65] Quyen TL, Vinayaka AC, Golabi M, et al. Elimination of carryover contamination in real-time reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification for rapid detection of the sars-cov-2 virus in point-of-care testing [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12: 856553. DOI: 10. 3389/fcimb. 2022. 856553.

[66] 中华检验医学培训工程专家委员会, 中华医学会呼吸病学分会. 成人呼吸道感染病原诊断核酸检测技术临床应用专家共识(2023)[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(5): 959-971. DOI:10. 12290/xhyxzz. 2023-0338.
The Committee of Chinese Laboratory Medical Education, Chinese Thoracic Society of the Chinese Medical Association. Expert consensus on nucleic acid of amplification techniques test for the diagnosis of pathogens in adult respiratory tract infections(2023)[J]. Med J PUMCH, 2023, 14(5): 959-971. DOI: 10. 12290/xhyxzz. 2023-0338. (in Chinese)

[67] 中国药师协会, 中华医学会细菌感染与耐药防治分会, 国家卫生健康委临床抗微生物药物敏感性折点研究和标准制定专家委员会. 病原宏基因组高通量测序临床本地化检测规范专家共识[J]. 中华预防医学杂志, 2024, 58(4): 454-465. DOI:10. 3760/cma. j. cn112150-20230720-00019.
Chinese Pharmacists Association, Branch of Bacterial Infection and Resistance Prevention of Chinese Medical Association, Expert Committee of the National Health Commission on Antimicrobial Susceptibility Testing and Standard Research. Expert consensus on clinical localization detection standards for metagenomic next generation sequencing of pathogens [J]. Chin J Prev Med, 2024,58(4): 454-465. DOI: 10. 3760/cma. j. cn112150-20230720-00019. (in Chinese)

[68] Yang HH, He XJ, Nie JM, et al. Central nervous system aspergillosis misdiagnosed as toxoplasma gondii encephalitis in a patient with aids: a case report [J]. AIDS Res Ther, 2022, 19(1): 40. DOI:10. 1186/s12981-022-00468-x.

[69] Guo Y, Li Z, Li L, et al. A dual-process of targeted and unbiased nanopore sequencing enables accurate and rapid diagnosis of lower respiratory infections [J]. EBioMedicine, 2023, 98: 104858. DOI:10. 1016/j. ebiom. 2023. 104858.

[70] Tang C, Wu L, Li M, et al. High-throughput nanopore targeted sequencing for efficient drug resistance assay of *mycobacterium tuberculosis* [J]. Front Microbiol, 2024, 15: 1331656. DOI:10. 3389/fmicb. 2024. 1331656.

(收稿日期:2024-10-12)
(本文编辑:李亭亭)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究